

MANUAL DE OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE

FRAMEWORK ASTRO • PROJETO INVESTILIZE

Este guia prático foi elaborado com base nos dados reais extraídos do Microsoft Clarity em maio de 2026. Ele visa corrigir erros críticos de renderização de scripts e reduzir os tempos de carregamento para garantir a melhor experiência do usuário, impulsionando a aprovação em redes de anúncios e a indexação orgânica no Google.

1. Diagnóstico Técnico Atual

Os dados consolidados de comportamento e desempenho revelam um site com excelente engajamento orgânico via Bing, mas que enfrenta barreiras técnicas severas que impedem o crescimento no Google e barram o faturamento publicitário.

Métrica Web Core Vital	Valor Atual (Clarity)	Alvo Ideal (SEO)	Status
LCP (Largest Contentful Paint)	6.22s	< 2.5s	Crítico
INP (Interaction to Next Paint)	584ms	< 200ms	Necessita Melhoria
CLS (Cumulative Layout Shift)	0.002	< 0.10	Excelente

Impacto Comercial: Tempo de carregamento (LCP) acima de 6 segundos gera uma perda estimada de até 40% dos usuários antes do carregamento completo do primeiro elemento visual. Além disso, o Google AdSense rejeita sites com este índice sob a justificativa de "Pobre Experiência de Página".

2. Resolução dos Erros de JavaScript: O Bug do "Chart"

O relatório do Clarity apontou que **27,27%** das sessões com erro de código estouraram devido à falha `chart is not defined` ou `can't find variable: chart`.

Causa Raiz no Astro

Por padrão, o Astro processa, otimiza e agrupa todos os scripts automaticamente em modo diferido (`defer`). Quando você tenta instanciar um gráfico em um arquivo MDX ou componente utilizando uma biblioteca externa (como Chart.js ou ApexCharts) sem avisar o framework sobre a ordem de carregamento, o script executa antes da biblioteca estar injetada no escopo global.

Como Corrigir (Solução Estrutural)

Para resolver isso de forma definitiva dentro das páginas ou componentes do Astro, você deve forçar o script de inicialização do gráfico a esperar pelo carregamento completo ou usar a diretiva `is:inline`.

```

<!-- Exemplo de Correção de Gráficos no Astro -->
<script is:inline src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>

<div class="chart-box">
  <canvas id="rentabilidadeChart"></canvas>
</div>

<script>
  // Garante que o DOM e os scripts externos estão prontos
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
    if (typeof Chart !== 'undefined') {
      const ctx = document.getElementById('rentabilidadeChart');
      new Chart(ctx, {
        type: 'line',
        data: { /* Seus dados de Renda Fixa */ }
      });
    } else {
      console.error("Erro evitado: Biblioteca Chart ainda não carregada.");
    }
  });
</script>

```

3. Plano de Ação para Reduzir o LCP de 6.22s para < 2s

Para esmagar o tempo de carregamento principal, precisamos atacar os gargalos de renderização do Astro seguindo três frentes:

3.1. Otimização de Imagens com o Componente Nativo

Nunca utilize a tag HTML comum para imagens locais ou de destaque no topo da página (Hero Images). O Astro possui um componente de processamento e conversão automática para formatos modernos de alta compressão (WebP e AVIF).

```

---
// Importe o componente nativo no Frontmatter do seu layout ou página
import { Image } from 'astro:assets';
import imagemDestaque from '../assets/selic-2026.png';
---

<!-- O Astro otimiza as dimensões, remove metadados pesados e converte para WebP -->
<Image
  src={imagemDestaque}
  alt="Tesouro Selic 2031 como Reserva de Emergência"
  loading="eager"
  fetchpriority="high"
/>

```

3.2. Controle de Scripts de Terceiros

Scripts de rastreamento (como o próprio Clarity, Google Analytics ou futuras tags de anúncios) travam a renderização da página se forem injetados diretamente no cabeçalho (<head>). Use a estratégia de atraso de execução:

- Mova os scripts não essenciais para o final do arquivo de layout, antes do fechamento da tag </body>.
- Adicione o atributo `async` ou use o manipulador de eventos para carregá-los apenas após a interação inicial do usuário.

4. Corrigindo o INP (Interaction to Next Paint)

Seu INP atual está em **584ms**. Isso significa que quando um leitor clica em um item de menu ou tenta abrir um item de FAQ expansível no seu blog, a resposta visual demora mais de meio segundo para acontecer.

Solução: Liberação da Thread Principal

O erro recorrente de JavaScript que gera loops invisíveis de tentativa de carregamento (conforme apontado no Clarity como `appendChild on node: unexpected end of input`) fica travando o processador do dispositivo do usuário. Resolvendo o bug do gráfico do item anterior, o seu INP deve cair imediatamente para a zona verde (abaixo de 200ms).

5. Checklist para o Próximo Deploy

1. **Revisar Componentes de Gráfico:** Isolar os scripts com validação de tipo (`typeof Chart !== 'undefined'`).
2. **Substituir Imagens:** Migrar imagens das postagens antigas de Markdown puro para MDX estruturado com o componente `<Image />`.
3. **Pré-carregamento de Fontes:** Garantir que as fontes do site não gerem recuos de layout adicionando links de `preload` no HTML.